

第6章 文件管理

- 6.1 文件目录
- 6.2 文件系统基本概念
- 6.3 文件的组织结构
- 6.4 文件存储空间管理
- 6.5 文件共享与文件安全

6.3 文件目录

文件，抽象一个磁盘块集合

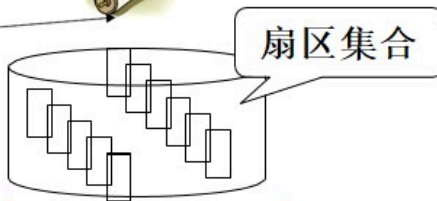


■ 用户眼里文件的样子



字符序列
(字符流)

■ 磁盘上的文件的样子



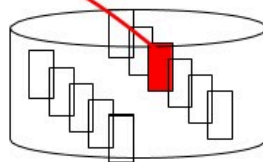
扇区集合

■ 磁盘文件: 建立了字符流到盘块集合的映射关系

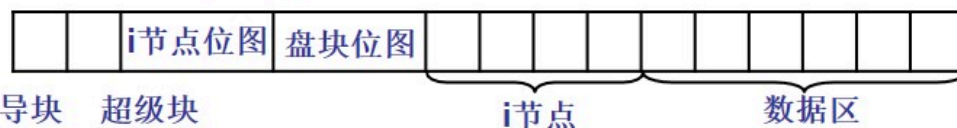
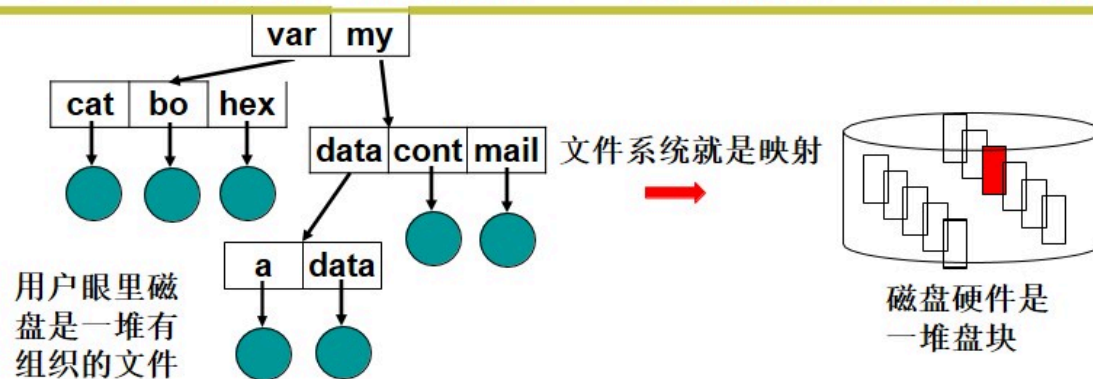


test.c中的202-112
字符对应盘块789

将202-212字符
删去



文件系统，抽象整个磁盘(第四层抽象)

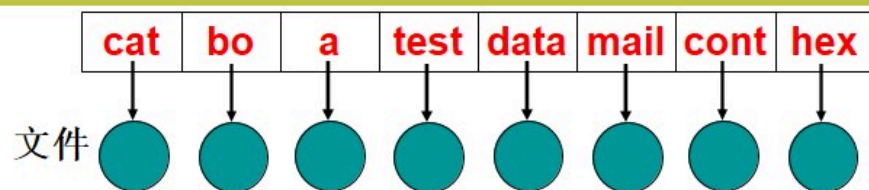


在其他计算机上：应用结构+存储的数据可以得到那

棵文件树，找到文件、读写文件...

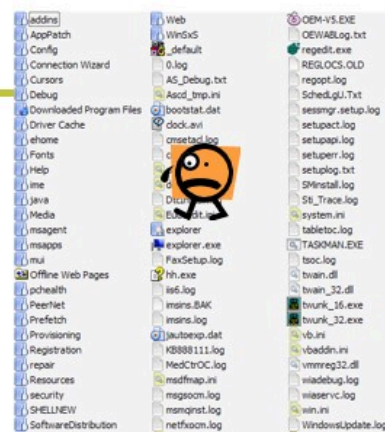
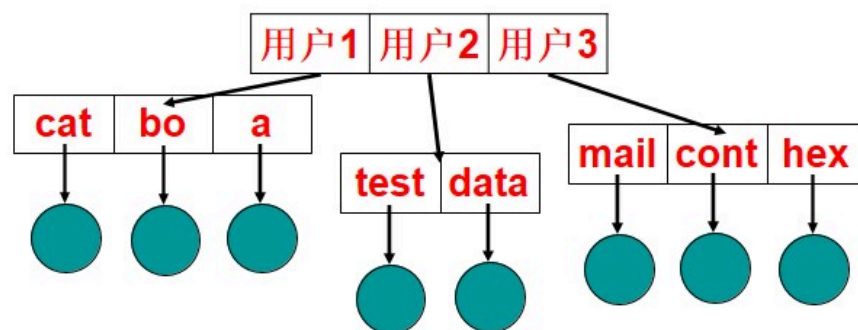
这才是系统，这就是文件系统

故事先从多个文件开始...



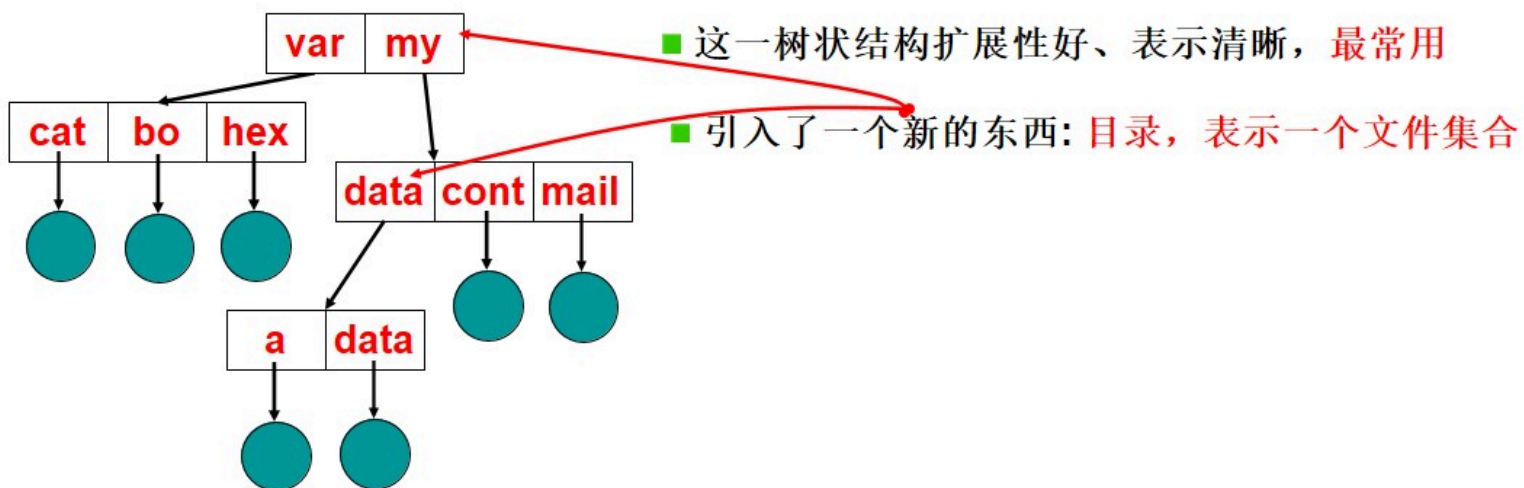
■ 所有文件放在一层(一个大集合)

■ 怎么办? 集合划分、分治



引入目录树

■ 将划分后的集合再进行划分：**k**次划分后，每个集合中的文件数为
 $O(\log_k N)$



实现目录成为了关键问题...

■ 首先需要回答：目录怎么用？

- 用 **“/my/data/a”** 定位文件a

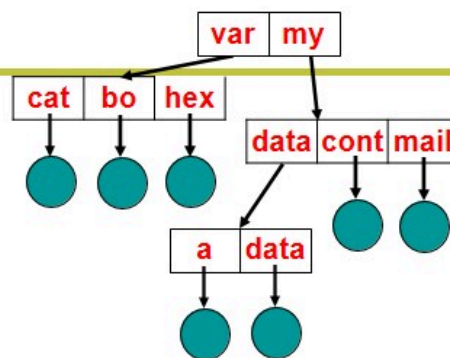
问题：更准确的说，是要干什么？

根据**/my/data/a**，得到文件a的**FCB**

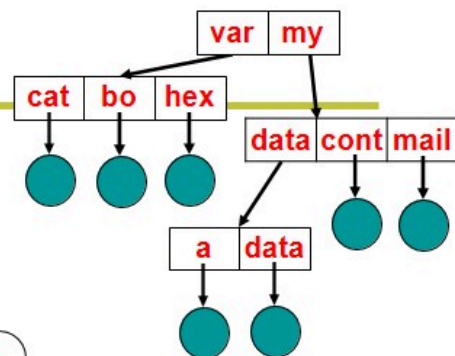
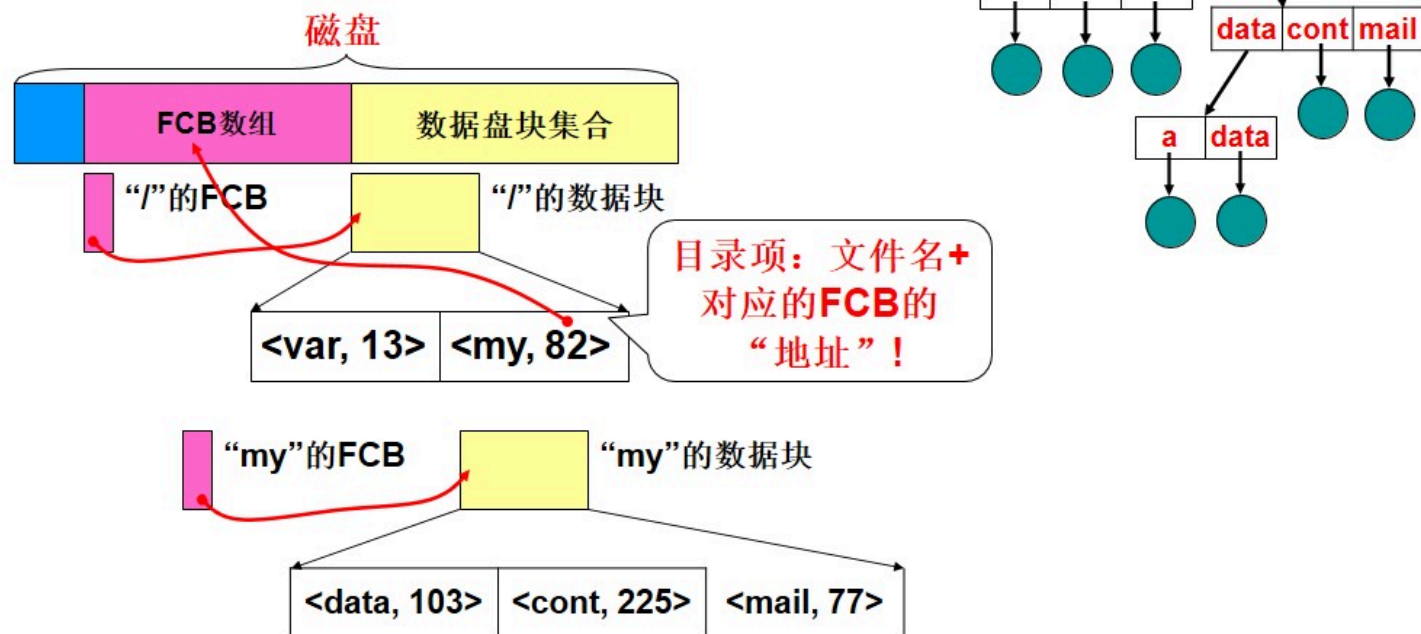
- 问题：那么目录中应该存什么？

存放目录下的所有文件的**FCB**吗？（通讯录） 如果是，解析**my**要干什么？

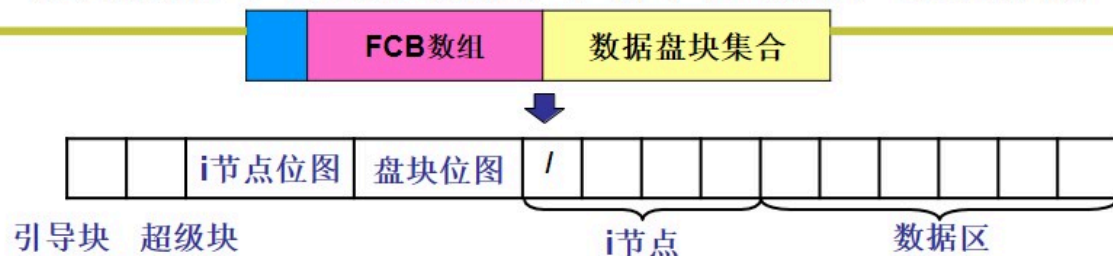
问题：有什么办法(目录存什么)让系统效率更高？



树状目录的完整实现



要使整个系统能自举(自译解), 还需存一些信息



- **inode**位图: 哪些**inode**空闲, 哪些被占用

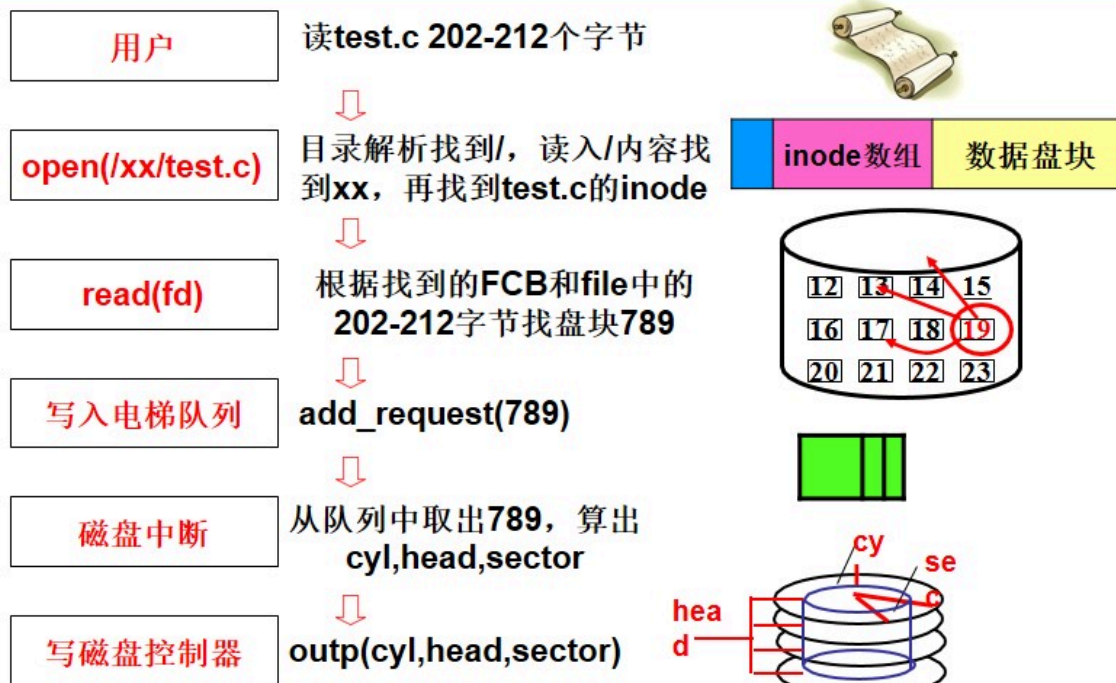
- **盘块位图**: 哪些盘块是空闲的, 硬盘大小不同这个位图的大小也不同

空闲位图(位向量)... 表示磁盘块2、3、4、5、8、9、10、12空闲
0011110011101(电影院)

- **超级块**: 记录两个位图有多大等信息: $x+y$ 。

顺藤摸瓜

“完成全部映射下”的磁盘使用



单选题 1分

若某文件系统的索引节点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中与单个文件长度无关的因素是 ()

- ☐ A 索引节点的总数
- ☐ B 间接地址索引的级数
- ☐ C 地址项的个数
- ☐ D 文件块的大小

单选题 1分

用户在删除某文件的过程中，OS不可能执行的操作是（）

- A 删除此文件所在的目录**
- B 删除与此文件相关联的目录项**
- C 删除与此文件相对应的控制块**
- D 释放与此文件相关联的内存级缓冲区**

6.3 文件目录

• 文件控制块与索引节点

- 1. 文件控制块
 - FCB的信息： (1) 基本信息 (2) 存取控制信息
 - (3) 文件使用信息
- 2. 索引节点
- 将文件除了文件名以外的其他信息保存在一个单独的数据结构中，该数据结构称为索引节点 (Index Node) 。

6.3 文件目录

- 目录结构

- 1. 单级目录结构
- 在整个文件系统中只建立一个目录表，即将所有文件的FCB都保存于这张目录表中，每个文件占用一个表项。

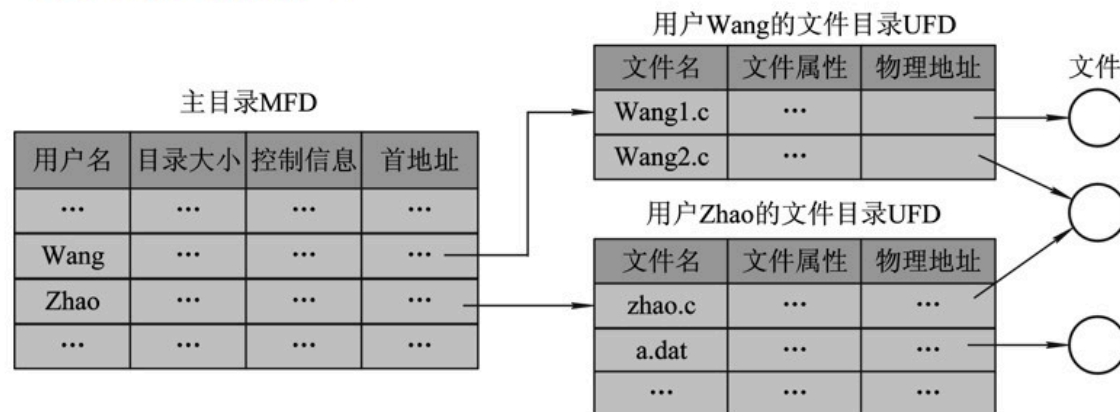
文件录表

文件名	记录长度	记录数	起始块号	共他信息
...	...	...	...	...
文件A	100	8	20	...
文件B	300	10	35	...
...	...	...	...	...

6.3 文件目录

- 目录结构

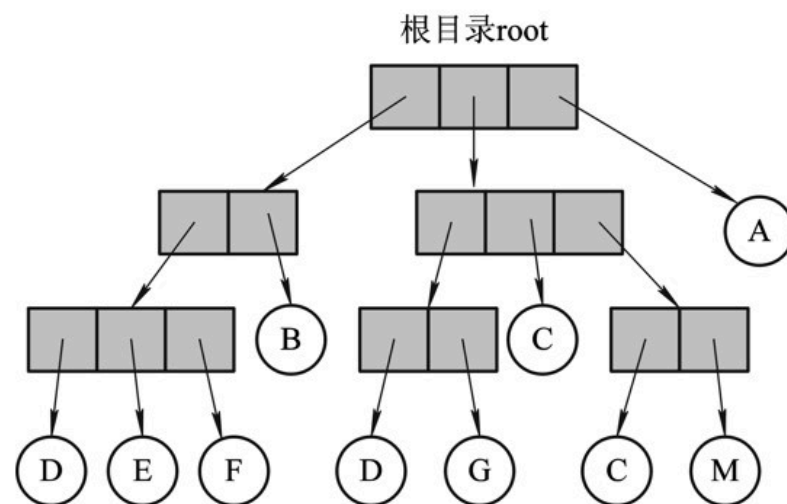
- 2. 二级目录结构
- 分为两级：一级是用户自己的用户文件目录（UFD）；另一级是主文件目录（MFD）。



6.3 文件目录

- 目录结构

- 3. 多级目录结构



6.3 文件目录

- 文件目录查找

- 1. **顺序检索法：**又称线性检索法。在单级目录中利用用户提供的文件路径名，用顺序查找法直接从文件目录中找到指定文件的目录项。在多级目录中，用户提供的是文件路径名，需根据此路径名对多级目录进行查找。
- 2. **散列检索法：**文件目录是一张散列（Hash）表，每个文件名的散列函数值是文件目录中对应目录项的索引值，则可使用散列检索法查找指定的文件。

6.1 文件系统基本概念

- 文件系统的引入

- 原因：

1. 用户直接存取外存中的信息过于复杂；
2. 多任务共享资源的出现；
3. 处于对信息安全和保密的考虑；
4. 操作系统自身的需要。内存有限，需要把操作系统资源放到磁盘。

6.1 文件系统基本概念

• 文件与文件系统

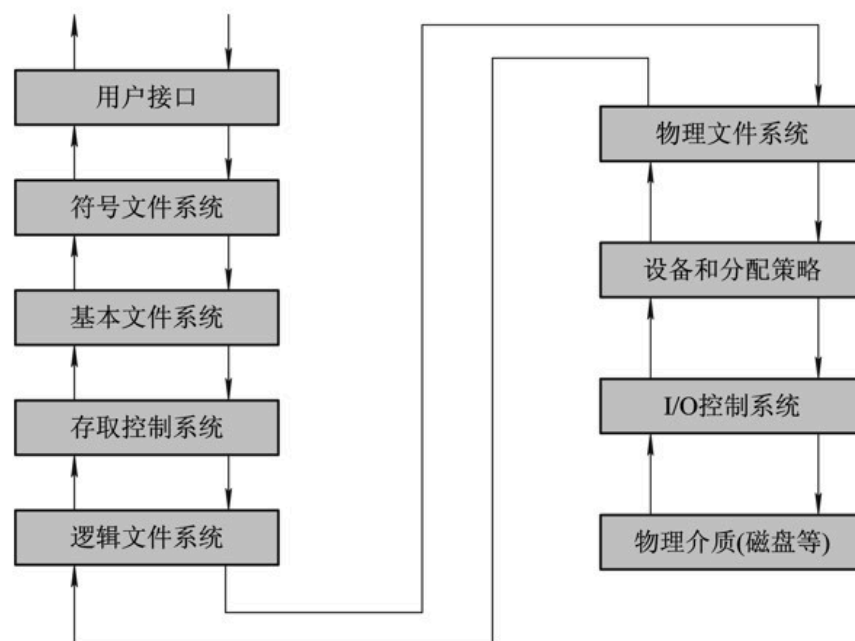
- 1. 文件
- 文件是信息的一种组织形式，是存储在外存上具有文件名的一组相关信息的集合。包含：1. 自身数据信息，2. 附加的组织与管理信息
- 文件的特点：（1）保存性（2）按名存取（3）一组信息集合
- 文件是文件系统管理的基本对象，用户通过文件名区分和访问文件
- 文件属性包括：（1）文件名（2）文件类型（3）文件长度
- （4）文件主（所有者）（5）文件权限（6）文件的物理位置（7）文件时间
- 文件分为3种：（1）目录（2）一般文件（文本文件，二进制文件）（3）块文件（IO设备）

文件与文件系统

- 2. 文件系统
- 文件系统是操作系统中负责管理和存取文件的程序模块，由管理文件所需要的数据结构（如文件控制块、存储分配表等）、相应的管理软件和被管理的文件组成。
- 功能：
 - (1) 文件存储空间的管理
 - (2) 文件名到外存物理地址的映射
 - (3) 文件和目录的操作管理
 - (4) 文件的组织与存取
 - (5) 实现文件的共享、保护和保密
 - (6) 文件和目录的用户接口

文件与文件系统

- 3. 文件系统的层次模型



文件与文件系统

- 4. 虚拟文件系统：传统操作系统只设计了一种文件系统，但目前unix系统需要支持非unix的文件，windows系统需要支持非windows文件，提出了虚拟系统。
- 主要**设计思想**体现在两个层次上：虚拟层和实现层。
- **虚拟层**是在对多个文件系统的共同特性进行抽象的基础上形成，并在此层次上定义用户的一致性接口；
- **实现层**将使用类似开关表技术进行文件系统转接，实现各文件系统的具体细节，包含文件系统实现的各种设施以及各种数据结构和对文件的操作函数。
-
- 虚拟文件系统**实现目标**：应同时支持多种文件系统；系统中可以安装多个文件系统，它们应与传统的单一文件系统没有区别，用户的使用接口不变；对网络共享文件提供完全支持，即访问远程节点上的文件系统应与访问本地节点的文件系统一致；支持开发出新的文件系统，以模块方式加入到操作系统中。
- 严格来说，虚拟系统并不真实存在，只放在内存里，不在外存上，操作系统启动时建立，系统关闭时消亡。

6.1 文件系统基本概念

• 文件操作

- 1. 文件创建
 - (1) 根据设备号在所选设备（外存）上建立一个文件目录（即文件控制块FCB）并返回一个用户标识，用户在此后的读写操作中可以使用此文件标识。
 - (2) 将文件名及文件属性等信息填入文件目录中。
 - (3) 调用文件存储空间管理程序为文件分配物理块。
 - (4) 需要时发出提示装卷信息（如可装卸磁盘、磁带）。
 - (5) 在内存活动文件表中登记该文件的有关信息。

6.1 文件系统基本概念

- 文件操作

- 2. 文件打开
 - (1) 在内存活动文件表中申请一个空表目，用来存放该文件的有关信息。
 - (2) 根据文件名查找目录文件，将找到的文件目录信息送入内存的文件控制块 (FCB) 中保存，并在内存活动文件表中登记打开的文件名及其在内存中的FCB地址。
 - (3) 文件定位，卷标处理。

6.1 文件系统基本概念

- 文件操作

- 3. 文件读/写
 - (1) 根据文件名从内存活动文件表中找到该文件的文件名及FCB地址。
 - (2) 按存取控制说明检查本次访问的合法性。
 - (3) 根据FCB中的文件目录指出该文件的逻辑和物理组织方式以及逻辑记录号或字符个数。
 - (4) 向设备管理发出I/O请求，完成数据的传送操作。

6.1 文件系统基本概念

- 文件操作

- 4. 文件关闭
 - (1) 从内存活动文件表中找到该文件的文件名，将当前使用的用户数减1，若减为0则撤销该文件在内存中的FCB，撤销其在内存活动文件表中登记的有关信息。
 - (2) 若此次打开文件改变了该文件目录项基本信息（在FCB中），则应将改变的信息写回外存目录文件中该文件所对应的目录项（该文件的FCB），以保证及时更新目录文件。
- 5. 文件删除
 - (1) 从目录文件中找到待删文件的目录项，使之成为空闲目录项。
 - (2) 释放文件所占用的文件存储空间。

单选题 1分

文件系统用____组织文件。

- ☐ A 堆栈
- ☐ B 指针
- ☐ C 目录
- ☐ D 路径

单选题 1分

有些操作系统中将文件描述信息从目录项中分离出来，这样做的好处是_____。

- ☐ A 减少读文件时的I/O信息量
- ☐ B 减少写文件时的I/O信息量
- ☐ C 减少查找文件时的I/O信息量
- ☐ D 减少复制文件时的I/O信息量

单选题 1分

文件的绝对路径名由（ ）组成

- A 一系列目录名和该文件的文件名**
- B 文件名及扩展名**
- C 从根目录到对应文件所经历的全部目录名和文件名**
- D 相对路径名和文件名**

6.2 文件的组织结构

- 2种形式的组织结构：
 - (1) 逻辑结构。文件的逻辑结构就是用户所观察到的文件组织形式，是用户可以处理的数据及其结构。文件的逻辑结构独立于存放文件的物理介质，其组织目的是为用户提供一种结构清晰、操作方便的信息组织形式，以方便用户使用文件。
 - (2) 物理结构。是逻辑文件在外存上具体的存储方式，其存储方式与存放文件的物理介质有关。为文件设计物理结构的出发点是为了提高外存的利用率，以及提高文件的存取速度。

6.2 文件的组织结构

- 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构分为两大类：无结构文件和有结构文件。
- 无结构文件中的信息不存在结构，也称字符流文件或流式文件；
- 有结构文件由若干个记录构成，又称为记录式文件。
- 1. 流式文件
- 整个文件可以看成是字符流的序列，字符是构成文件的基本单位。
- 优点：管理简单、操作方便。
- 缺点：检索信息比较麻烦，效率较低。

文件的逻辑结构

- 2. 记录式文件
 - 指用户把文件内的信息按逻辑上独立的含义进行划分的信息单位，每个单位称为一个逻辑记录，即记录式文件是由若干逻辑记录构成的序列。
- 3. 记录的成组和分解
 - 把若干个逻辑记录合成一组存放于一个物理块的工作称为“记录的成组”，每个物理块中逻辑记录的个数称为“块因子”。
 - 成组操作一般在输出缓冲区内进行，当逻辑记录凑满一个物理块后才将缓冲区中的信息写到外存上。
 - 用户要处理逻辑记录时就必须执行记录的分解操作，即把逻辑记录从物理块中分离出来。

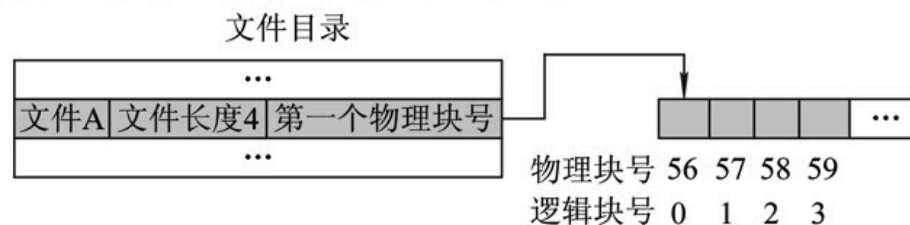
6.2 文件的组织结构

- 文件的物理结构

- 逻辑文件总要按照一定的方法保存在外存上，在外存上具体的存储和组织形式称为文件的物理结构。
- 文件在磁盘上的存放方式：
 - (1) 连续空间存放方式（连续结构）。
 - (2) 非连续空间存放方式。
- 非连续空间存放分为链表方式（链表结构）和索引方式（索引结构）。

文件的物理结构

- 1. 连续结构
- 连续结构也称为顺序结构，其特点是逻辑上连续的文件信息依次存放在物理上相邻的若干物理块中。



优点：顺序访问容易。

缺点：（1）文件较大时，查找或修改文件性能差

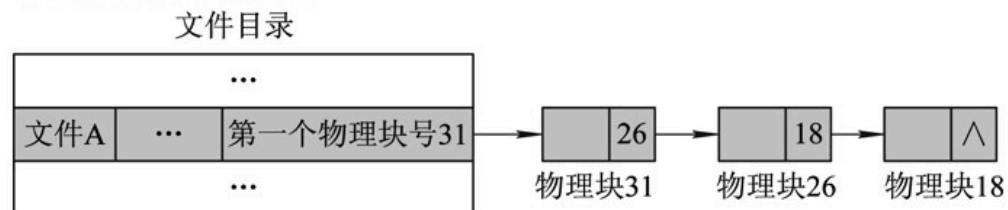
（2）容易出现外存碎片

（3）要为文件分配连续存储空间则必须事先知道文件的长度

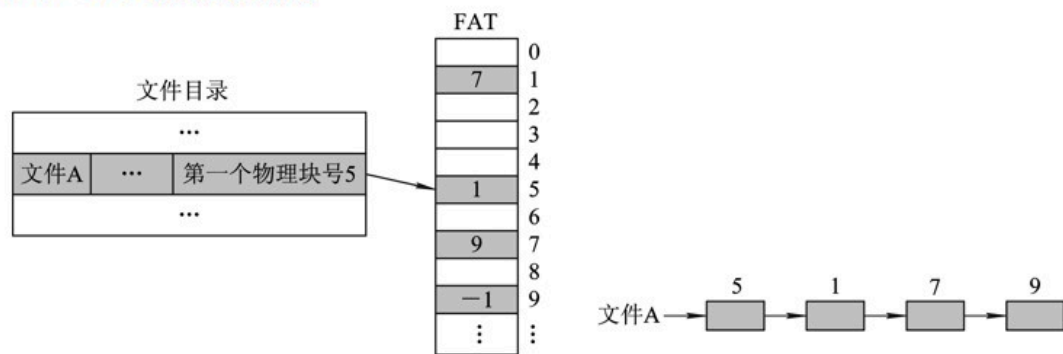
（4）增加或删除一个记录比较困难

文件的物理结构

- 2. 链接结构
- (1) 隐式链接结构



(2) 显式链接结构

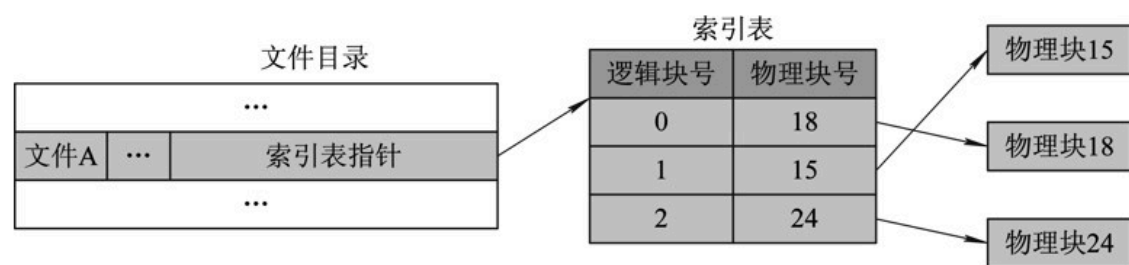


(a) 链接文件的显示链表结构

(b) 显示链接结构对应的链表示意

文件的物理结构

- 3. 索引结构

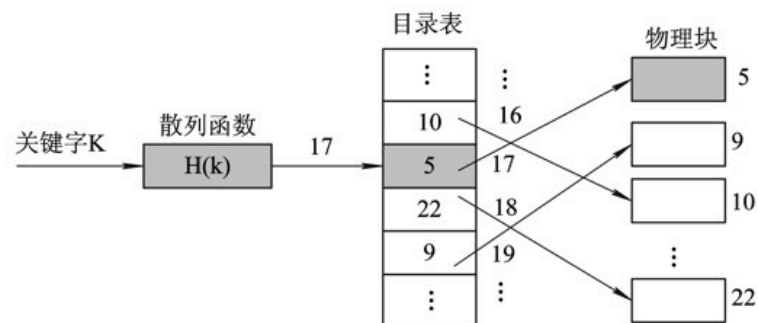


优点：支持顺序访问、随机访问，查找效率高。

缺点：外存空间浪费比较大。

文件的物理结构

- 4. 散列结构
- 散列结构是针对记录式文件存储在直接（随机）存取设备上的一种物理结构。采用该结构时，记录的关键字与记录存储的物理位置之间通过散列（Hash）函数建立起某种对应关系。



优点：存取速度快，节省存储空间。

缺点：不能顺序存取，只能按关键字随机存取。

单选题 1分

文件系统中若文件的物理结构采用连续分配方式，则文件控制块FCB中有关文件的物理位置的信息应包括_____。

① 首个物理块地址 ② 文件的长度（物理块个数） ③ 索引表地址

- A ③
- B ①和②
- C ②和③
- D ①和③

单选题 1分

下面说法正确的是_____。

- A 连续文件适合于建立在顺序存储设备上而不适合于建立在磁盘上**
- B 索引文件是在每个物理块中设置一链接指针将文件的所有物理块链接起来**
- C 连续文件必须采用连续分配方式，而串联文件和索引文件都可采用离散分配方式**
- D 串联文件和索引文件本质上是相同的**

单选题 1分

在记录式文件中，一个文件由称为_____的最小单位组成。

- ☐ A 物理文件
- ☐ B 物理块
- ☐ C 逻辑记录
- ☐ D 数据项

6.4 文件存储空间管理

- 空闲分区表法

- 空闲分区表法属于连续分配方式，它为每个文件分配一块连续的空闲块空间。系统为外存上的所有空闲分区建立一张空闲分区表，每个空闲分区在空闲分区表中占有一个表项，表项包括空闲分区的序号、第一个空闲块号以及该空闲分区所包含的空闲块个数等，所有空闲分区按其起始的空闲块号递增的次序排列。
- 优点：在文件较小时有很好的效果，适用于连续文件的存储分配与回收；
- 缺点：增加了目录的大小，增加了目录管理的复杂性。

6.4 文件存储空间管理

- 空闲块链法

- 空闲块链法是把文件存储设备上的所有空闲块用指针链接在一起，每个空闲块中都设置了一个指向另一空闲块的指针，从而形成一个空闲块链。
- 优点：分配与回收一个空闲块的过程都非常简单；
- 缺点：效率较低。

6.4 文件存储空间管理

- 位示图法

- 位示图法是指利用一个由若干二进制位构成的图形来描述磁盘当前存储空间的使用情况。二进制位的数量与磁盘的物理块数量相同，每一个二进制位对应一个物理块。其中，若某二进制位为0，则表示对应的物理块为空闲块；若某二进制位为1，则表示对应的物理块已被分配。
- 优点：容易找到相邻的空闲物理块且占用空间少，位示图几乎可以全部进入内存。
- 缺点：分配时需要顺序扫描位示图，且物理块号并未在位示图中直接反映出来，需要进一步计算。

6.5 文件共享与文件安全

- 早期的文件共享方法

- 1. 绕道法：绕道法要求每个用户在当前目录下工作，用户对所有文件的访问都是相对于当前目录进行的。
- 2. 链接法：将一个目录中的链接指针直接指向共享文件的文件目录，从而实现文件的共享。
- 3. 基本文件目录表法：把所有文件目录的内容分成两部分：一部分包括文件的结构信息、物理块号、存取控制和管理信息等，并由系统赋予唯一的内部标识符来标识；另一部分则由用户给出的文件名和系统赋给文件说明信息的内部标识符组成。

6.5 文件共享与文件安全

- 目前常用的文件共享方法

- 1. 静态共享
 - (1) 基于索引节点的文件共享
 - (2) 利用符号链实现文件共享
- 2. 动态共享

6.5 文件共享与文件安全

- 文件系统的安全

- 1. 系统级安全管理
 - (1) 注册
 - (2) 登录
- 2. 用户级安全管理
- 3. 目录级安全管理
- 4. 文件级安全管理

6.5 文件共享与文件安全

• 文件系统的可靠性

- 1. 坏块管理
 - (1) 硬件解决方法
 - (2) 软件解决方法
- 2. 备份文件
 - (1) 按转储文件系统的完整性划分
 - ① 海量转储 (Mass Dump)
 - ② 增量转储 (Incremental Dump)
 - (2) 按文件转储的方式划分
 - ① 物理转储 (Physical Dump)
 - ② 逻辑转储 (Logical Dump)
- 3. 检查文件系统的一致性
- 4. RIAD技术

6.5 文件共享与文件安全

• 文件保护

- 访问控制功能：
 - (1) 对于拥有读、写或执行权限的用户，应让其对文件进行相应的操作。
 - (2) 对于没有读、写或执行权限的用户，应禁止其对文件进行相应的操作。
 - (3) 应防止一个用户冒充其他用户对文件进行存取。
 - (4) 应防止拥有存取权限的用户误用文件。
- 采用4种文件保护方式：① 存取控制矩阵；② 存取控制表；③ 口令；④ 加密。

单选题 1分

在某文件系统中，针对每个文件，用户可分为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户。访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若FCB中用二进制位串来表示文件权限，则为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，描述文件权限的位数至少应为（ ）

- ☐ A 5
- ☐ B 9
- ☐ C 12
- ☐ D 20

填空题 3分

【考研真题】在文件系统中可命名的最小数据单位是（ [填空1] ），用户以（ [填空2] ）为单位对文件进行存取、检索等，而对文件存储空间的分配则以（ [填空3] ）为单位。

第六章 (完)

复习

题型

一、名词解释(共 4 题, 每题 3 分, 合计 12 分):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

二、填空题(共 12 空, 每空 1 分, 合计 12 分):

三、选择题(共 8 题, 每题 1 分, 合计 8 分):

四、简答题(共 7 题, 每题 4 分, 合计 28 分):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

五、应用题(共 5 题, 每题 8 分, 合计 40 分):

第一章

操作系统概述

1. 操作系统的概念
2. 操作系统的分类
3. 操作系统的逻辑结构和运行模型
4. 主要操作系统的类型

第二章 CPU管理

1. 进程的概念（PCB+程序）
2. 多进程图像（两态模型，三态模型，五态模型）
3. CPU调度策略
 1. 三级调度：低级（进程），中级（交换），高级（作业）。
 2. 调度原则：时间（响应，周转，截止）
 3. 算法：FCFS, SJF, RR, HRRF（高响应比优先），实时
4. 线程
 1. 用户级线程
 2. 内核级线程

第三章

进程同步与通信

1. 同步机制的原则；同步与互斥的区别
2. 资源信号量（正数表示资源的个数，负数睡眠进程的个数）；互斥信号量（减完1为0能进，否则等待）；PV操作。
3. 临界区
 1. 原则：互斥进入；有空让进；有限等待
 2. Peterson算法；面包店算法；硬件原子指令法（中断；TS；SWAP）
4. 死锁处理
 1. 四个条件，对应四个处理方法。
 2. 银行家算法
5. 管程机制
6. 经典同步问题
 1. 读者写者
 2. 哲学家就餐
7. 进程通信方式：共享内存；消息缓冲；信箱；管道。

第四章 内存管理

1. 程序装入：静态重定位；动态重定位。
2. 程序分段：段表+段内偏移
3. 内存分区：固定分区；可变分区（**首先适配；最佳适配；最差适配**）
4. 内存分页：**地址转换**，页表+页内地址、
5. 多级页表和快表：地址转换
6. 段页结合：虚拟内存
 1. 页的调入
 2. 页的调出算法：**FIFO；OPT；LRU；Clock**

第五章 设备管理

1. 设备分类
2. I/O设备管理系统
 1. 硬件结构：单总线；IO通道
 2. 软件结构
3. IO设备控制方式：程序直接控制；程序中断控制；DMA控制；IO通道控制
4. 生磁盘的使用：CHS；盘块号；
 1. 磁盘调度算法：FCFS；SSTF；SCAN；电梯算法；循环扫描算法
5. 生磁盘到文件：映射（连续结构；链式结构；索引目录）
6. 缓冲技术与虚拟设备
 1. 单缓冲；双缓冲；循环缓冲；缓冲池；高速缓存
 2. 虚拟设备：Spooling

(完)